

Глава 3 Экспериментальная оценка адекватности математической модели и реализуемости методов оптимизации процесса функционирования объектов службы горючего системы РТО

Основной целью вычислительного эксперимента является получение численных результатов, позволяющих оценить возможность и эффективность практического применения разработанных в данном исследовании методов оптимизации процесса функционирования объектов службы горючего системы РТО. Кроме того, в рамках вычислительного эксперимента предусматривается оценка адекватности положенной в основу оптимизационных методов математической модели [83,84,85,86].

3.1 Цель и порядок проведения вычислительного эксперимента. Способы численного моделирования и формирования исходных данных

Предварительная подготовка и проведение вычислительного эксперимента осуществляются в следующем порядке: 1) формирование базы исходных данных, включающих в себя группы параметров Π_1 и Π_2 , а также параметры распределения случайных величин, описывающих процесс функционирования системы РТО; 2) построение вычислительных алгоритмов на основе представленных в главе 2 методов оптимизации; 3) разработка комплекса реализующих алгоритмы программ и их отладка с использованием исходных данных, характерных для реальных условий функционирования системы РТО в соответствии с принятым оперативно-тыловым сценарием; 4) оценка адекватности математической модели; 5) расчет численных значений параметров, характеризующих пропускную способность маршрутов доставки горючего; 6) определение оптимальных планов поставок из системы РТО потребителям и согласованных планов поставок в систему РТО из внешних источников снабжения; 7) имитация оперативного управления запасами и транспортными потоками с учетом изменения условий функционирования системы РТО при соответствующей корректировке исходных данных.

При проведении эксперимента используются два способа моделирования [71,87,88,89] процесса функционирования системы РТО. Первый способ предполагает аналитическое задание функций распределения случайных величин; прогнозируемая потребность $R_{kj}(t)$ k -го потребителя в горючем j -го вида для каждого периода операции $(t_{s-1}, t_s]$ определяется путем задания параметров

$E R_{kj}(t) = a_{kjs}$, $D R_{kj}(t) = b_{kjs}^2$; аналогичным образом задаются параметры
 $E \gamma_1(i, k; r) = \gamma_{1s}(i, k; r)$, $D \gamma_1(i, k; r) = \sigma_{1s}^2(i, k; r)$ прогнозируемых суточных относительных
 потерь автомобильного транспорта и параметры
 $E \gamma_2(i, k; r) = \gamma_{2s}(i, k; r)$, $D \gamma_2(i, k; r) = \sigma_{2s}^2(i, k; r)$ потерь железнодорожного вагонного парка;
 вероятности сохранения точечных объектов (стационарных резервуаров,
 перекачивающих станций и УМВГ) после воздействия противника, а также
 определенные вероятности $P_{cik,r}^{ad}(L_{ik1,r}, t)$, $P_{cik,r}^{жсд}(L_{ik2,r}, t)$, $P_{ПМТ}^{//}(L_{ik3,r}, t)$, $P^{//}(L_{ik3,r}, t)$ задаются
 аналитически мультипликативными функциями; например, при
 $t \in (t_{s-1}, t_s]$ $P_{cik,r}^{ad}(L_{ik1,r}, t+1) = P_{cik,r}^{ad}(L_{ik1,r}, t) \gamma_{cik,r}^{ad}(s)$, $P_{cik,r}^{жсд}(L_{ik2,r}, t+1) = P_{cik,r}^{жсд}(L_{ik2,r}, t) \gamma_{cik,r}^{жсд}(s)$, и т.д.
 Второй способ основан на статистическом моделировании потребности конечных
 потребителей и относительных суточных потерь автомобильного и
 железнодорожного транспорта с помощью соответствующим образом
 запрограммированных генераторов псевдослучайных чисел; аналогичным образом
 моделируется живучесть точечных объектов и коммуникаций. Преимущество
 первого способа заключается в однозначности получаемых результатов и
 существенном упрощении расчетов при реализации методов оптимизации; основным
 его недостатком является допущение непрерывности функционирования объектов
 системы РТО при активном воздействии противника: параметры, характеризующие
 работоспособность и производительность этих объектов как бы усредняются по
 всему периоду осуществления операции и моменты поражения отдельных объектов
 не фиксируются. Применение метода Монте-Карло устраняет этот недостаток; кроме
 того, реализуемое в интерактивном режиме имитационное моделирование позволяет
 оперативно изменять параметры системы и корректировать процесс ее
 функционирования в зависимости от конкретной ситуации. Основным недостатком
 такого подхода состоит в трудоемкости метода: количество испытаний, необходимое
 для обеспечения достаточной адекватности имитационной модели, увеличивается
 экспоненциально с ростом числа генераторов псевдослучайных чисел; поэтому
 второй способ моделирования в настоящем исследовании используется при расчете
 параметров на отдельных участках системы РТО для оценки живучести и
 работоспособности наиболее важных точечных объектов и сопряженных с ними
 элементов транспортной инфраструктуры.

3.2 Формирование базы исходных данных

База исходных данных, объединяющая параметры группы Π_1 (характеристики действующей к началу операции транспортно – складской инфраструктуры) и параметры группы Π_2 (экзогенные параметры) формируется на основе результатов командно-штабных учений и принятого в данном исследовании оперативно-тылового сценария. Кроме того, база исходных данных содержит набор нормативных показателей.

Характеристики транспортно-складской системы

1. Границы периодов стационарности

В соответствии с оперативно-тыловым сценарием операция разделяется на три этапа, продолжительность T_i ($i=1,2,3$) каждого из которых оценивается в пределах $T_i - T_i - T_i$. Используя допущение (5) и предположение о нормальном распределении и попарной независимости T_1, T_2, T_3 , для доверительной вероятности $p=0,95$ отсюда получаем параметры распределения случайных величин T_i :

$$\begin{aligned} E \bar{T}_i &= \bar{T}_i = \frac{T_i + T_i}{2}, \\ \sqrt{D} T_i &= \tilde{\sigma}_i = \frac{T_i - T_i}{2\Phi^{-1} \frac{1+p}{2}} = \frac{T_i - T_i}{2\Phi^{-1}(0,975)} = \frac{T_i - T_i}{3,92}. \end{aligned} \quad (94)$$

Согласно принятому сценарию, на операционном направлении осуществляется развертывание двух РТО, и сроки τ_1, τ_2 завершения мобилизационных мероприятий прогнозируются в пределах $\tau - \tau_1, \tau_2 - \tau$; отсюда, аналогично (94), получим:

$$\begin{aligned} \bar{\tau}_1 &= \bar{\tau}_2 = \bar{\tau} = \frac{\tau + \tau}{2}, \\ \sigma_1 &= \sigma_2 = \sigma = \frac{\tau - \tau}{3,92} \end{aligned} \quad (95)$$

Таким образом, исходя из первого предположения, для синхронизированных границ t_i периодов стационарности случайных процессов, описывающих потери вследствие воздействия противника и потребность конечных потребителей, будем иметь:

$$\begin{aligned}
t_1 &= \tau_i, E t_1 = \bar{\tau}, \sqrt{D t_1} = s_1 = \sigma; \\
t_j &= t_1 + \sum_{k=1}^j T_k, E t_j = \bar{t}_j = \bar{t}_1 + \sum_{k=1}^j \bar{T}_k, \sqrt{D t_j} = s_j = \sigma + \sum_{k=1}^j \tilde{\sigma}_k, j = 2; \\
t_j &\sim N(\bar{t}_j, s_j^2),
\end{aligned} \tag{96}$$

откуда, положив

$$P(t_j = t) \approx P(t - 0,5 < t_j < t + 0,5) = \Phi \frac{t + 0,5 - \bar{t}_j}{s_j} - \Phi \frac{t - 0,5 - \bar{t}_j}{s_j},$$

с учетом выраженных в сутках прогнозируемых интервальных оценок

$$\tau = 2, \tau = 4, T_1 = 5, T_1 = 6, T_2 = 5, T_2 = 8, T_3 = 7, T_3 = 9,$$

имеем плотности распределения случайных величин t_j :

t	2	3	4
P (t ₁ =t)	0,162	0,673	0,162

t	8	9
P (t ₂ =t)	0,500	0,500

t	13	14	15	16	17
P (t ₃ =t)	0,064	0,241	0,376	0,241	0,064

t	20	21	22	23	24	25	26
P (t ₄ =t)	0,041	0,112	0,207	0,258	0,207	0,112	0,041

2. Транспортная инфраструктура

а) маршруты I J Λ P₁ (внешние источники снабжения - РТО).

Таблица 8 - Протяженность маршрутов (км) и способы доставки горючего

Индекс источника снабжения (i I) и его наименование	Индекс РТО (k J)	
	1	2
1 база Росрезерва № 1	L _{112,1} = 485	L _{122,1} = 625
2 база Росрезерва № 2	L _{212,1} = 450	L _{222,1} = 210
3 СМНПП	—	L _{323,1} = 305

Прогнозная оценка номинальной пропускной способности железнодорожных маршрутов для всех i I, k J: $\frac{1}{2} N_{ik,1} = 15 \frac{\text{поездов}}{\text{сут.}}$.

Доля пропускной способности, выделяемая для обеспечения РТО всеми видами материальных средств: $\eta = 0,50$.

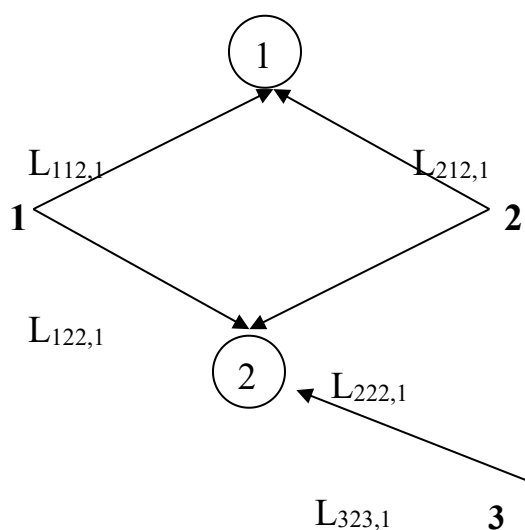
Доля пропускной способности для подвоза горючего: $\eta = 0,33$.

Условная грузоподъемность железнодорожного состава: $G=1,5$ тыс.т.

Грузоподъемность железнодорожной цистерны: $W=60$ т.

Нормативная производительность ПМТ: $q_{\text{ПМТ}}^{\text{н}} = 3000$ т/сут; количество веток ПМТ: $n_{32,1}=1$.

Графическое представление инфраструктуры (граф Γ_1):



б) Маршруты $J \rightarrow J \rightarrow \Lambda \rightarrow P_2$ (РТО - РТО).

Таблица 9 - Протяженность маршрутов (км) и способы доставки горючего

Индекс РТО $i \rightarrow J$	Индекс РТО $k \rightarrow J$	
	1	2
1	_____	$L_{121,1} = 195$ $L_{121,2} = 220$ $L_{122,1} = 160$ $L_{122,2} = 430$ $L_{122,3} = 267$
2	$L_{211,1} = 195$ $L_{211,2} = 220$	_____

	$L_{212,1} = 160$ $L_{212,2} = 430$ $L_{212,3} = 267$	
--	---	--

Прогнозная оценка номинальной пропускной способности железнодорожных маршрутов для всех $i, k \in J, r = 1, 2, 3$: $\frac{1}{2} N_{ik,r} = 12 \frac{\text{поездов}}{\text{сут.}}$.

Доля пропускной способности, выделяемая для перевозок между РТО: $\eta = 0,50$.

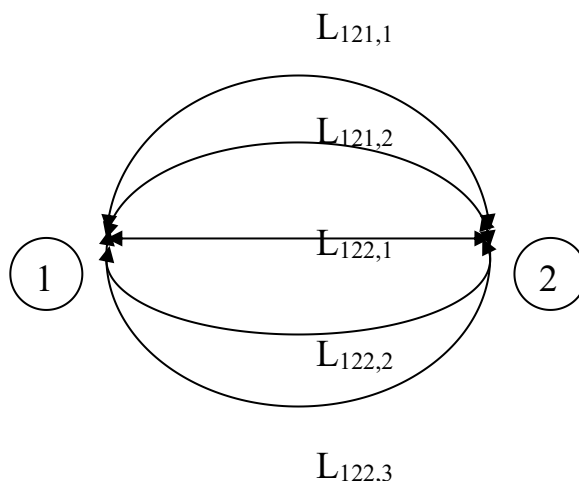
Доля пропускной способности для подвоза горючего: $\eta = 0,33$.

Условная грузоподъемность железнодорожного состава: $G = 1,5$ тыс.т.

Коэффициенты условий движения автомобильного транспорта для всех $i, k \in J, r = 1, 2$: $K_{ik,r} = 1, 2$.

Средняя скорость автоколонны: $U = 30$ км/ч.

Графическое представление инфраструктуры (граф Γ_2):



в) Маршруты $J \rightarrow K \rightarrow P_3$ (система РТО - конечные потребители).

Таблица 10 - Протяженность маршрутов (км) и способы доставки горючего (по периодам операции)

Индекс потребителя ($k \in K$) и его наименование	Индекс РТО ($i \in J$)	
	1	2
1 (фбрмо)	_____	$L_{211,1} = 185$ $L_{211,2} = 270$ $L_{212,1} = 210$ $L_{213,1} = 185$
2 (40 дот)	_____	$L_{221,1} = 75$ $L_{222,1} = 40$
3		$L_{231,1} = 80 (40, 70)$

(40 ждбр)	$L_{132,1} = 125 (130, 120)$	$L_{231,2} = 205 (120, 190)$ $L_{232,1} = 120 (90, 115)$
4 (15 зрбр)	$L_{141,1} = 175$ $L_{142,1} = 160$	$L_{241,1} = 100$ $L_{242,1} = 120$
5 (52 идмбр)	_____	$L_{251,1} = 70$ $L_{251,2} = 165$ $L_{252,1} = 90$
6 (55 обрхбз)	_____	$L_{261,1} = 120$ $L_{262,1} = 150$ $L_{262,2} = 310$
7 (АТБ)	$L_{172,1} = 120$	$L_{272,1} = 195$
8 (53 помбр)	$L_{181,1} = 100$ $L_{181,2} = 235$	$L_{281,1} = 225$ $L_{282,1} = 280$
9 (76 вДД)	$L_{191,1} = 125$ $L_{192,1} = 25$	_____
10 (5 омсбр)	$L_{1,10,1;1} = 140 (160, 140)$	$L_{2,10,1;1} = 180 (150, 170)$ $L_{2,10,2;1} = 255 (215, 240)$
11 (6 омсбр)	$L_{1,11,1;1} = 130$ $L_{1,11,2;1} = 85$	_____
12 (12 омсбр)	$L_{1,12,1;1} = 95$	_____

Прогнозная оценка номинальной пропускной способности железнодорожных маршрутов для всех $i \in J, k \in K, r \in P_3$: $\frac{1}{2} N_{ik,r} = 10 \frac{\text{поездов}}{\text{сут.}}$.

Доля пропускной способности, выделяемой для доставки потребителям всех видов материальных средств: $\eta = 0,50$.

Доля пропускной способности железнодорожных маршрутов, выделяемой для подвоза горючего: $\eta = 0,33$.

Условная грузоподъемность железнодорожного состава: $G=1,5$ тыс.т.

Коэффициенты условий движения автомобильного транспорта для всех $i \in J, k \in K, r \in P_3$: $K_{ik,r} = 1,1$

Средняя скорость автоколонны: $X = 25$ км/ч Количество веток ПМТ: $n_{21,1}=1$.

3. Грузоподъемность автомобильных подразделений (с учетом КИГ) и характеристики, определяющие время залива и слива горючего для автомобильного транспорта

В нормальном режиме на маршрутах «внешние источники снабжения – РТО» автомобильный транспорт не используется. В соответствии с тем, что грузоподъемность каждой из двух автомобильных бригад фронтового подчинения, которые могут быть задействованы для подвоза горючего всем потребителям из каждого РТО, составляет 1120 т (две роты по 560 т, в каждой роте - два взвода по 280 т). При этом основную часть потребности конечные потребители удовлетворяют за счет поставок, осуществляемых собственными автомобильными подразделениями или с помощью транспорта фбрмо.

Таблица 11 - Укомплектованность автомобильных подразделений к началу операции (t=0)

Потребитель (индекс и наименование)	1 фбрмо	2 40 дот	3 40 ждбр	4 15 збр	5 52 идмбр	6 55 обрхбз
Грузоподъем-ность (с уче-том КИГ), т	Для АК: 2 x 280 для АБ и ДТ: 4 x 280	390	420	80	70	60
	7 АТБ	8 53 помбр	9 76 вдд	10 5 омсбр	11 6 омсбр	12 12 омсбр
	0	110	280	158	158	158

Таблица 12 - Грузоподъемность автомобильных подразделений фронтового подчинения и характеристики, определяющие время залива и слива горючего для автомобильного транспорта

Грузоподъемность (с учетом КИГ), т	2 x 2 x 480
Норматив по производительности УМВГ, т/ч	420
Усредненная оценка вероятности безотказной работы УМВГ	0,98
Коэффициент использования УМВГ	0,80
Среднее время слива горючего (мин):	
- с использованием насоса СВН	18
- самотеком	30
- АЦ	20

4. Среднесуточное время вынужденного простоя и вероятность безотказной работы автотранспорта

а) Среднесуточное время вынужденного простоя автотранспорта (время, необходимое для регулярного профилактического осмотра и текущего ремонта, а также для рекреации водительского персонала и личного состава погрузочно-разгрузочных команд): $t_p=10$ ч.

б) В соответствии с (3), вероятность безотказной работы автомобилей k -ой марки в течение времени τ

$$p_{2k}(\tau) = e^{-\Lambda_k \tau},$$

где Λ_k - зависящая от величины пробега средняя интенсивность отказов. Поток отказов Λ_R допускает представление в виде суперпозиции потока отказов, устранимых посредством текущего ремонта, и потока отказов, требующих среднего и капитального ремонта или ведущих к списанию объекта:

$$p_{2k}(\tau) = e^{-(\Lambda_k + \Lambda_k) \tau}, \quad (97)$$

где Λ_k, Λ_k - параметры, описывающие интенсивность отказов соответственно первого и второго типов, $\Lambda_k + \Lambda_k = \Lambda_k$.

Часто надежность автомобильной техники оценивается не по времени движения, а по величине пробега между отказами; тогда (97) принимает вид

$$p_{2k}(L) = e^{-(\omega_k + \omega_k)L}, \quad (98)$$

где параметры ω_k, ω_k равны среднему числу отказов на 1000 км пробега. Исключив из рассмотрения отказы, устранимые посредством текущего ремонта, получим

$$p_{2k}(L) \approx e^{-\omega_k L}. \quad (99)$$

Оценка ω_k для некоторых марок грузовых автомобилей методом множественного регрессионного анализа приведена в [28]. Здесь в качестве основных факторов, определяющих величину параметра ω_k , приняты: β – коэффициент использования пробега, характеризующий коэффициент использования рабочего времени; γ – коэффициент использования грузоподъемности; k_{np} – коэффициент использования прицепов; l – длина ездки с грузом, км (при $l \geq 100$ км принято $l=100$ км); f – коэффициент сопротивления качению; i – среднее значение уклона дороги, %; Π – коэффициент помехонасыщенности маршрута:

$$\omega_k = A_0 + A_1 \beta + A_2 \gamma + A_3 k_{np} - A_4 l + A_5 f + A_6 i + A_7 \Pi.$$

Для различных марок автомобилей при коэффициенте множественной корреляции от 0,85 до 0,95 получены значения ω_k , изменяющиеся в пределах 0,4-0,6 отказов

/1000 км.; так как с учетом времени вынужденного простоя t_p , времени залива и слива горючего и скорости движения автоколонны $U=25\text{км/ч}$ суточный пробег автомобиля не превышает 250 км, то соответствующее значение Λ_k будет изменяться в пределах

$$\Lambda_k = \frac{0,4}{1000/250}, \frac{0,6}{1000/25} = (0,10; 0,15) \frac{\text{отказов}}{\text{сут.}};$$

отсюда, приняв для всех марок автомобилей

$$\Lambda_k \approx \Lambda_{k \text{ ср}} = \frac{0,10 + 0,15}{2} = 0,13 \frac{\text{отказов}}{\text{сут.}},$$

получаем усредненную оценку вероятности безотказной работы в течение времени τ :

$$p_{2k}(\tau) = e^{-0,13\tau}. \quad (100)$$

5. Эксплуатационные характеристики резервуарного парка и трубопроводов

а) Согласно оперативно-тыловому сценарию предполагается, что к моменту завершения развертывания системы РТО ($t=t_l$) резервуарный парк в каждом РТО рассредоточен по трем складам, объемная вместимость каждого из которых $\tilde{V}^H = 14 \cdot 10^3 \text{ м}^3$. Принимая во внимание, что плотность содержащегося на складах горючего составляет

$$\rho_1 = 0,75 \frac{T}{\text{м}^3} (\text{АБ}), \rho_2 = 0,85 \frac{T}{\text{м}^3} (\text{ДТ}), \rho_3 = 0,80 \frac{T}{\text{м}^3} (\text{АК}),$$

получаем нижнюю оценку вместимости складского комплекса РТО в тоннах при любом распределении резервуарного парка под хранение различных видов горючего:

$$V_i^H(0) = V_i(0) = 3\tilde{V}^H \min\{\rho_1, \rho_2, \rho_3\} = 3\tilde{V}^H \rho_1 = 3 \cdot 14 \cdot 10^3 \cdot 0,75 = 31\,500 \text{ т.} \quad (101)$$

С другой стороны, с учетом интервальной оценки интенсивности отказов технических систем, обеспечивающих нормальное функционирование склада I разряда [100],

$$\lambda = (0,0015; 0,0020) \frac{\text{отказов}}{\text{сут.}},$$

получаем усредненное значение вероятности безотказной работы в течение времени τ

$$p_i^{\text{скл}}(\tau) \approx e^{-\lambda_{\text{ср}}\tau} = e^{-\frac{\lambda_{\min} + \lambda_{\max}}{2}\tau} = e^{-\frac{0,0015 + 0,0020}{2}} = e^{-0,00175}. \quad (102)$$

Таким образом, для вместимости (в тоннах) резервуарного парка i -го РТО из (101), (102) имеем:

$$V_i(t) \approx V_i(0)P_i^{CKL}(t - t_1) = 31\,500e^{-0,00175} \cdot \quad (103)$$

б) Вероятность безотказной работы участка ПМТ длиной L (формула (17)) рассчитывается по методике [22]:

$$P_{ПМТ}(L, t) = e^{-a_{cp}Lt}, \quad (104)$$

где a_{cp} – среднее количество аварий, 1/км.сут. Поскольку, в соответствии с [22] (приложение А), суммарные относительные потери горючего, перекачиваемого через ПМТ длиной 600 км, составляют 9,04%, то из (17) и (104) при $L_{ik3,r}=600$ будем иметь

$$\begin{aligned} \frac{\mu_{ik3,r}(t) - \mu_{ik3,r}(t+1)}{\mu_{ik3,r}(t)} &= \frac{P_{ПМТ}(600, t) - P'_{ПМТ}(600, t+1)}{P_{ПМТ}(600, t)} = \\ &= \frac{e^{-600a_{cp}t} - e^{-600a_{cp}(t+1)}}{e^{-600a_{cp}t}} = 1 - e^{-600a_{cp}} = 0,09, \end{aligned}$$

откуда

$$a_{cp} = -\frac{\ln 0,91}{600} = 1,57 \cdot 10^{-4},$$

и вероятность безотказной работы ПМТ в течение времени t

$$P_{ПМТ}(t) = e^{-0,000157Lt}. \quad (105)$$

Параметры, определяемые характером и условиями проведения операции

а) Прогнозные оценки суточной потребности

При проведении вычислительного эксперимента [70,74,80] прогнозируемая потребность конечных потребителей на каждый период операции $(t_{s-1}, t_s]$, $s = 1, \dots, 4$, определяется доверительными интервалами $P(W_{kjs} | [W_{kjs}, W_{kjs}]) = p_{kjs}$ в соответствии с допущением (2). Тогда, согласно (44), для математического ожидания и среднего квадратического отклонения суточной потребности $R_{kj}(t)$ будем иметь

$$\text{(при } t \in (t_{s-1}, t_s]): \quad a_{kjs} = \frac{W_{kjs} + \bar{W}_{kjs}}{2(\bar{t}_s - \bar{t}_{s-1})}, \quad (106a)$$

$$b_{kjs} = \frac{W_{kjs} - W_{kjs}}{2(\bar{t}_s - \bar{t}_{s-1})\Phi^{-1} \frac{1+p_{kjs}}{2}}, \quad (1066)$$

где, как и выше, $\bar{t}_q = E t_q$.

Предположим, что максимальная относительная погрешность прогноза для всех потребителей, видов горючего и периодов операции не превышает заданного значения δ :

$$\forall k \forall j \forall s : \frac{W_{kjs} - W_{kjs}}{W_{kjs} + W_{kjs}} \leq \delta; \quad (107)$$

тогда из (106) можно получить верхнюю оценку коэффициентов вариации

$$\max_{k,j,s} \frac{b_{kjs}}{a_{kjs}} \leq \frac{\delta}{\max_{k,j,s} \tilde{t}_{kjs}}, \quad (108)$$

где $\tilde{t}_{p_{kjs}} = \Phi^{-1} \frac{1+p_{kjs}}{2}$ - коэффициенты Стьюдента для доверительных вероятностей

p_{kjs} .

Если для всех k,j,s задать одинаковую доверительную вероятность $p_{kjs} = \text{const} = p = 0,95$, то (108) примет вид

$$\max_{k,j,s} \frac{b_{kjs}}{a_{kjs}} \leq \frac{\delta}{\tilde{t}_{0,95}} = 0,51\delta. \quad (109)$$

С другой стороны в соответствии с [31] для коэффициентов вариации как функций времени $(t \in [t_{s-1}, t_s])$ $a_{kj}(t) = a_{kjs} = \text{const}$ имеем

$$\frac{b_{kj}(t)}{a_{kjs}} = \tilde{a} t^2, \quad (110)$$

где $\tilde{a} a_{kjs} = \tilde{a}_{kjs}$, $\tilde{a} = \text{const}$ - общий для всех k,j коэффициент, характеризующий скорость уменьшения точности прогноза с увеличением горизонта планирования t . Из (110) можно получить среднее значение коэффициентов вариации по каждому периоду операции $(t_{s-1}, t_s]$:

$$\frac{b_{kjs}}{a_{kjs}} = \frac{1}{a_{kjs}} \frac{\overset{\bar{t}_s}{tb_{kj}(t)}}{\underset{t=\bar{t}_{s-1}+1}{\bar{t}_s}} = \frac{\overset{\bar{t}_s}{\tilde{a}} \overset{\bar{t}_s}{t^3}}{\underset{t=\bar{t}_{s-1}+1}{\bar{t}_s}} = \frac{\tilde{a}}{2} (\bar{t}_{s-1} + \bar{t}_s + \bar{t}_{s-1}^2 + \bar{t}_s^2), \quad (111)$$

откуда, учитывая (109), имеем

$$\tilde{a} = \frac{1,02\delta}{\max_s \varphi(\bar{t}_{s-1}, \bar{t}_s)},$$

где $\varphi(\bar{t}_{s-1}, \bar{t}_s) = \bar{t}_{s-1} + \bar{t}_s + \bar{t}_{s-1}^2 + \bar{t}_s^2$.

Так как

$$\varphi(\bar{t}_s, \bar{t}_{s+1}) - \varphi(\bar{t}_{s-1}, \bar{t}_s) = (t_{s+1} - t_s)(1 + t_s + t_{s+1}) = 0,$$

то

$$\max_s \varphi(\bar{t}_{s-1}, \bar{t}_s) = \varphi(\bar{t}_{n-1}, \bar{t}_n) = \bar{t}_{n-1} + \bar{t}_n + \bar{t}_{n-1}^2 + \bar{t}_n^2,$$

и для всех периодов операции можно положить

$$\tilde{a} = \frac{1,02\delta}{\bar{t}_{n-1} + \bar{t}_n + \bar{t}_{n-1}^2 + \bar{t}_n^2}, \quad (112)$$

откуда для среднего квадратического отклонения суточной потребности в течение периода $(t_{s-1}, t_s]$ будем иметь:

$$b_{kjs} = 0,51\delta a_{kjs} \frac{\bar{t}_{s-1} + \bar{t}_s + \bar{t}_{s-1}^2 + \bar{t}_s^2}{\bar{t}_{n-1} + \bar{t}_n + \bar{t}_{n-1}^2 + \bar{t}_n^2}. \quad (113)$$

Из (113) получаем относительную погрешность прогнозируемой на период $(t_{s-1}, t_s]$ потребности:

$$\delta_s = 1,96 \frac{b_{kjs}}{a_{kjs}} = \delta \frac{\bar{t}_{s-1} + \bar{t}_s + \bar{t}_{s-1}^2 + \bar{t}_s^2}{\bar{t}_{n-1} + \bar{t}_n + \bar{t}_{n-1}^2 + \bar{t}_n^2}, \quad (114)$$

откуда для границ интервала (W_{kjs}, W_{kjs}) получаем:

$$W_{kjs} = (1 - \delta_s) \bar{W}_{kjs} = 1 - \delta \frac{\varphi(t_{s-1}, t_s)}{\varphi(t_{n-1}, t_n)} \bar{W}_{kjs}, \quad (115a)$$

$$W_{kjs} = (1 + \delta_s) \bar{W}_{kjs} = 1 + \delta \frac{\varphi(t_{s-1}, t_s)}{\varphi(t_{n-1}, t_n)} \bar{W}_{kjs}, \quad (115b)$$

где $\bar{W}_{kjs} = E W_{kj}(t)$ при $t \in (t_{s-1}, t_s]$.

На практике прогнозируемая потребность W_{kjs} обычно определяется, исходя из прогнозных оценок H_{kjs} – напряжения использования техники, работающей на горючем j -го вида и $K_{ks}^{y\partial}$ – среднего по периоду $(t_{s-1}, t_s]$ коэффициента условий движения, учитывающего все надбавки к основной норме расхода горючего:

$$W_{kjs} = W_{kjs}(H_{kjs}, K_{ks}^{y\partial}). \quad (116)$$

Таким образом, так как абсолютная погрешность прогноза

$$\Delta W_{kjs} \approx \frac{\partial W_{kjs}}{\partial H_{kjs}} \Delta H_{kjs} + \frac{\partial W_{kjs}}{\partial K_{ks}^{y\partial}} \Delta K_{ks}^{y\partial},$$

то интервальная оценка потребности будет иметь вид

$$(W_{kjs}, W_{kjs}) = \left(\frac{\partial W_{kjs}}{\partial H_{kjs}} H_{kjs} + \frac{\partial W_{kjs}}{\partial K_{ks}^{y\partial}} K_{ks}^{y\partial}, \frac{\partial W_{kjs}}{\partial H_{kjs}} H_{kjs} + \frac{\partial W_{kjs}}{\partial K_{ks}^{y\partial}} K_{ks}^{y\partial} \right), \quad (117)$$

где $(H_{kjs}, H_{kjs}), (K_{ks}^{y\partial}, K_{ks}^{y\partial})$ – интервальные оценки параметров $H_{kjs}, K_{ks}^{y\partial}$.

В простейшем случае прогнозируемая потребность определяется следующим образом [23,45,67,79]:

$$W_{kjs} = \frac{K_{kjs}^{y\partial} m_j}{3_j^x} H_{kjs} = \frac{K_{kjs}^{y\partial} m_j}{3_j^x} (M_{kjs}^1 K_{kjs}^M + M_{kjs}^2 K_{kjs}^{BC\Pi}), \quad (118)$$

где M_{kjs}^1, M_{kjs}^2 – глубина продвижения техники в бою и величина марша, измеренные

по карте соответственно по прямой линии и по маршрутам движения;

K_{kjs}^M – коэффициент маневра машин, использующих j -й вид горючего, на поле боя;

$K_{kjs}^{BC\Pi}$ – коэффициент вспомогательных элементов марша, учитывающий расход горючего на малых и больших привалах, на вытягивание и рассредоточение колонн;

3_j^x – средний запас хода машин на одной заправке j -м виде горючего;

m_j – масса одной заправки.

Из (118) имеем

$$\begin{aligned} \Delta W_{kjs} \approx \frac{K_{kjs}^{y\partial} m_j}{3_j^x} &= \left(K_{kjs}^M \Delta M_{kjs}^1 + M_{kjs}^1 \Delta K_{kjs}^M + K_{kjs}^{BC\Pi} \Delta M_{kjs}^2 + M_{kjs}^2 \Delta K_{kjs}^{BC\Pi} \right) + \\ &+ \frac{m_j}{3_j^x} (M_{kjs}^1 K_{kjs}^M + M_{kjs}^2 K_{kjs}^{BC\Pi}) \Delta K_{ks}^{y\partial}, \end{aligned}$$

и интервальная оценка (W_{kjs}, W_{kjs}) рассчитывается исходя из прогнозных интервальных оценок $(M_{kjs}^1, M_{kjs}^1), (M_{kjs}^{2'}, M_{kjs}^{2''}), (K_{kjs}^{BCП}, K_{kjs}^{BCП}), (K_{ks}^{y\partial}, K_{ks}^{y\partial}), (K_{kjs}^M, K_{kjs}^M)$

В настоящем исследовании при проведении расчетов интервалы (W_{kjs}, W_{kjs}) определяются для различных значений δ относительной погрешности прогноза с учетом данных о средней по периодам операции потребности $\bar{W}_{kjs}$, полученных на основе материалов КШУ и оперативно-тылового сценария.

б) Прогнозируемые относительные потери горючего при его доставке вследствие разрушения коммуникаций и выведения из строя противником транспортных средств.

Среднее значение относительных потерь к концу периода операции $(\bar{t}_{s-1}, \bar{t}_s]$ рассчитывается с помощью формулы (22) при $t = \bar{t}_s$:

$$\bar{\gamma}_i(\bar{t}_s) = (1 - \bar{\gamma}_{i_1})^{\bar{t}_1} \dots (1 - \bar{\gamma}_{i_s})^{\bar{t}_s - \bar{t}_{s-1}}, \quad (119)$$

где $\bar{\gamma}_i(\bar{t}_s) = \frac{q_i(0) - q_i(\bar{t}_s)}{q_i(0)}$ - средние относительные потери горючего вследствие ущерба,

нанесенного материальному ресурсу i -го вида (автомобильным и железным дорогам, мостам и различным видам транспорта доставки горючего). Приближенная оценка коэффициентов $\bar{\gamma}_i(\bar{t}_s)$ осуществляется, исходя из оперативно-тылового сценария, согласно которому перерывы движения через железнодорожные и автодорожные мосты составляют соответственно 3-5 и 1,5-2 суток, через крупные узлы транспортных коммуникаций - 10-12 часов, а потери техники тыла и материальных средств - 10-20%.

Так как детальный анализ живучести объектов службы горючего выходит за рамки настоящего исследования, а вычислительный алгоритм предусматривает возможность варьирования коэффициентов относительных потерь в произвольных пределах $(\bar{\gamma}_i(\bar{t}_s) \in [0,1])$, то при проведении расчетов в качестве исходных данных принимаются значения $\bar{\gamma}_i(\bar{t}_s)$, характеризующие три уровня потерь – низкий, средний и высокий, причем

средний уровень согласуется с оценками соответствующих параметров, полученными на основе оперативно-тылового сценария и интерполированными на все этапы операции.

Таблица 13 - Прогнозируемые относительные потери средств доставки горючего по маршрутам «РТО - потребители» и «внешние источники снабжения - РТО» (средние прогнозные оценки по периодам операции)

Период операции	$(0, \bar{t}_1]$ (формирование РТО) $\bar{T}_1 = \bar{t}_1 = 3 \text{сут.}$	$(\bar{t}_1, \bar{t}_2]$ (I этап операции) $\bar{T}_2 = \bar{t}_2 - \bar{t}_1 = 5 \text{сут.}$
-----------------	--	---

Вид потерь Уровень потерь	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Низкий	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0,03	0,10	0,02	0,01	0,01	0,05	0,05	0,05
Средний	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0,15	0,30	0,02	0,01	0,01	0,07	0,07	0,07
Высокий	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0,25	0,50	0,02	0,01	0,01	0,10	0,10	0,10
Период операции	$(\bar{t}_2, \bar{t}_3]$ (II этап операции) $\bar{T}_3 = \bar{t}_3 - \bar{t}_2 = 6 \text{ сут.}$								$(\bar{t}_3, \bar{t}_4]$ (III этап операции) $\bar{T}_4 = \bar{t}_4 - \bar{t}_3 = 8 \text{ сут.}$							
Вид потерь Уровень потерь	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Низкий	0,05	0,25	0,03	0,02	0,02	0,07	0,07	0,07	0,15	0,30	0,05	0,04	0,04	0,10	0,10	0,10
Средний	0,25	0,40	0,03	0,02	0,02	0,14	0,14	0,14	0,30	0,45	0,05	0,04	0,04	0,20	0,20	0,20
Высокий	0,40	0,55	0,03	0,02	0,02	0,20	0,20	0,20	0,45	0,60	0,05	0,04	0,04	0,30	0,30	0,30

1,2 – потери вследствие перерывов движения соответственно через автодорожные и железнодорожные мосты;

3,4,5 – эксплуатационные и технические потери соответственно автотранспорта, железнодорожного вагонного парка и трубопроводов;

6,7,8 – потери вследствие воздействия противника соответственно автотранспорта, железнодорожного вагонного парка и трубопроводов.

в) Оценка живучести резервуарных парков (складов) РТО.

Разработанный в настоящем исследовании вычислительный алгоритм предусматривает различные способы определения (задания) вероятности $P_{cik}^{скл}(t)$ сохранения k -го резервуара (резервуарного участка, склада) в i -ом РТО в зависимости от объема информации о степени защищенности резервуаров, наличии и эффективности средств ПРО (ПВО) и потенциальных возможностях противника, которой располагают органы управления тылом к началу операции.

В случае, когда имеется достаточно детальная и достоверная информация о количестве и типах оружия, которое противник может использовать для поражения объектов системы РТО, а также имеются данные о наличии и эффективности средств ПРО (ПВО), при оценке живучести складов РТО мы будем исходить из следующих предположений: 1) противник использует обычные (не ядерные) высокоточные средства поражения (крылатые ракеты и авиабомбы с лазерным наведением); 2) выбор целей обусловлен невозможностью восстановления пораженных объектов в достаточно короткие сроки и размерами невосполнимого ущерба, наносимого складскому комплексу в целом; в этом случае в качестве наиболее вероятных целей

можно рассматривать группы резервуаров, рассредоточенные по территории склада (отдельные резервуары считаются точечными объектами); 3) точками прицеливания являются центры тяжести участков, на которых эти группы расположены; 4) зоны поражения групп резервуаров попарно не пересекаются и, помимо резервуаров, риску поражения подвержены лишь те элементы технологических систем, которые находятся в пределах одной из зон.

Предположим, что в i -ом РТО имеется M_i резервуарных групп (складов), и k -я группа содержит n_{ikj} резервуаров j -го типа ($1 \leq j \leq N$, N – количество типов резервуаров). В качестве параметра, характеризующего степень защиты резервуара j -го типа, примем предельно допустимое для него давление $(\Delta P_{\phi}^{\partial})_j$ во фронте ударной волны. Согласно приближенной формуле Г.И.Покровского, радиус поражения для резервуара j -го типа [24,66].

$$R_j = 0,48 \sqrt[3]{\frac{q}{(\Delta P_{\phi}^{\partial})_j}}, \quad (120)$$

где q – тротиловый эквивалент поражающего боеприпаса (кт).

Пусть $r_{ikjl} = (x_{ikjl}, y_{ikjl})$ – точка расположения l -го резервуара j -го типа ($1 \leq l \leq n_{ikj}$), относящегося к k -й группе, и $B_{R_j}(r_{ikjl}) = \{r : |r - r_{ikjl}| \leq R_j\}$. Тогда, так как зона поражения k -й резервуарной группы представляет собой объединение зон поражения отдельных резервуаров,

$$B_{ik} = \bigcup_{j=1}^N \bigcup_{l=1}^{n_{ikj}} B_{R_j}(r_{ikjl}), \quad (121)$$

то радиус-вектор центра тяжести этой зоны

$$r_{ik} = \frac{\sum_{j=1}^N \sum_{l=1}^{n_{ikj}} R_j^2 r_{ikjl}}{\sum_{j=1}^N n_{ikj} R_j^2}, \quad (122)$$

откуда вероятность выхода из строя хотя бы одного резервуара k -й группы после нанесения противником удара одним боеприпасом

$$p_{ik} = \int_{B_{ik}} dF_{r_{ik}, \sigma}(r), \quad (123)$$

где $F_{r_{ik}, \sigma}$ – функция нормального распределения на плоскости с коэффициентами

корреляции $\rho(x_{ik}, y_{ik}) = 0$ и параметрами $r_{ik}, \sigma_1 = \sigma_2 = \sigma = \sqrt{2 - \frac{\pi}{2}} E^{-\frac{1}{2}} \approx 1,49E$ ($E =$

срединное отклонение эпицентра взрыва от точки прицеливания). Воспользовавшись формулой полной вероятности при условии равновероятного прицеливания противника в каждую из зон B_{ik} , из (123) получаем вероятность сохранения всех резервуаров складского комплекса i -го РТО после удара одним боеприпасом без учета противодействия со стороны системы ПРО (ПВО):

$$\xi_i = 1 - \frac{1}{M_i} \sum_{k=1}^{M_i} p_{ik}. \quad (124)$$

Обозначим через Q_i количество единиц системы ПРО (ПВО) (например, ракетных установок), предназначенных для защиты резервуарного парка i -го РТО, и через η – вероятность поражения одного боеприпаса противника (например, крылатой ракеты) с помощью одной единицы системы ПРО (ПВО). Тогда вероятность сохранения складского комплекса i -го РТО после однократного удара противника

$$\eta_i^{(1)} = \xi_i + (1 - \xi_i) [1 - (1 - \eta)^{Q_i}], \quad (125)$$

где $Q_{i1} \dots Q_i$ – количество единиц системы ПРО (ПВО), примененных для уничтожения одного боеприпаса противника. Если для каждого этапа операции $(t_{s-1}, t_s]$ имеется приближенная расчетная (прогнозная) оценка количества боеприпасов, которые могут быть использованы противником для нанесения удара по складам i -го РТО (C_{is}), то, аналогично (125), для вероятности сохранения резервуарного парка к моменту завершения этого этапа

$$P_{ci}^{CKI}(t_s) \quad \eta_{is} = \sum_{k=1}^{C_{i1} + \dots + C_{is}} \left\{ \xi_i + (1 - \xi_i) [1 - (1 - \eta)^{Q_{ik}}] \right\}, \quad (126)$$

где $Q_{ik} \dots Q_i$ – количество единиц системы ПРО (ПВО), примененных для уничтожения k -го боеприпаса противника. Пусть $C_i = C_{i1} + \dots + C_{in}$, n – количество этапов операции; тогда при оптимальном использовании имеющихся средств ПРО (ПВО) будем иметь

$$\eta_{in} = \max, \quad (127a)$$

$$\sum_{k=1}^{C_{in}} Q_{ik} = Q_i. \quad (127b)$$

Так как

$$\frac{\partial \eta_{in}}{\partial Q_{ik}} = - \frac{\eta_{in} (1 - \xi_i) (1 - \eta)^{Q_{ik}}}{\xi_i + (1 - \xi_i) [1 - (1 - \eta)^{Q_{ik}}]} \ln(1 - \eta) > 0,$$

то, в силу симметричности функции $\eta_{in} = \eta_{in}(Q_{i1}, \dots, Q_{ic_i})$, решение оптимизационной задачи (127) будет, очевидно, иметь вид:

$$Q_{ik} = \begin{cases} \frac{Q_i}{C_i} + 1, & \text{если } 1 \leq k \leq Q_i - C_i \frac{Q_i}{C_i}; \\ \frac{Q_i}{C_i}, & \text{если } Q_i - C_i \frac{Q_i}{C_i} + 1 \leq k \leq C_i, \end{cases} \quad (128)$$

где $[x]$ – целая часть x .

При отсутствии детальной информации о потенциальных возможностях противника и наличии средств ПРО (ПВО) вычислительный алгоритм предусматривает возможность варьирования $P_i^{СКЛ}(\bar{t}_s)$ в произвольных пределах:

$$0 \leq P_{ci}^{СКЛ}(\bar{t}_n) \leq \dots \leq P_{ci}^{СКЛ}(\bar{t}_1) \leq 1. \quad (129)$$

В этом случае при проведении расчетов значения $P_{ci}^{СКЛ}(\bar{t}_s)$ задаются аналогично значениям коэффициентов $\bar{\gamma}_i(\bar{t}_s)$ для трех уровней потерь – среднего, высокого и низкого, причем средний уровень согласуется с оценками соответствующих параметров, полученных на основе оперативно-тылового сценария и материалов КШУ.

Таблица 14 - Прогнозируемая вероятность сохранения резервуарного парка РТО после воздействия противника (средние прогнозные оценки по периодам операции)

Уровень потерь	Период операции			
	$(0, \bar{t}_1]$ (формирование РТО)	$(\bar{t}_1, \bar{t}_2]$ (I этап)	$(\bar{t}_2, \bar{t}_3]$ (II этап)	$(\bar{t}_3, \bar{t}_4]$ (III этап)
Низкий	1,00	0,90	0,85	0,80
Средний	1,00	0,80	0,75	0,70
Высокий	1,00	0,70	0,65	0,60

Укрупненный алгоритм обоснования параметров объектов службы горячего системы РТО представлен в приложении Ж.

Детальные блок-схемы основного алгоритма и алгоритмов отдельных подпрограмм представлены в приложении Е.

Тексты подпрограмм и основной программы представлены в приложении К.

3.3. Имитация оперативного управления запасами и транспортными потоками. Верификация имитационной модели

Адаптивный алгоритм оперативного управления процессом функционирования службы горючего системы РТО включает в себя основной алгоритм и укрупненную блок-схему, блок корректировки исходных данных, осуществляемой в момент принятия решения в начале каждого цикла управления, исходя из складывающейся к этому моменту оперативной обстановки. Формирование базы скорректированных данных производится точно так же, как и на стадии предварительного планирования, за исключением набора параметров, характеризующих живучесть складов системы РТО – наиболее важных и чувствительных к воздействию противника элементов транспортно-складской инфраструктуры.

3.3.1. Имитационная модель оперативного управления

При проведении эксперимента вместо простого задания вероятностей $P_{ciq}^{ckl}(t)$ сохранения складов (i, q - индексы РТО и склада соответственно) используется дополнительная подпрограмма – генератор псевдослучайных чисел, моделирующая моменты T_{iq} вывода из строя противником складов РТО, при этом функция несобственного распределения Ψ_{iq} случайной величины T_{iq} на каждом этапе операции $(t_{s-1}, t_s]$ аппроксимируется линейной возрастающей функцией

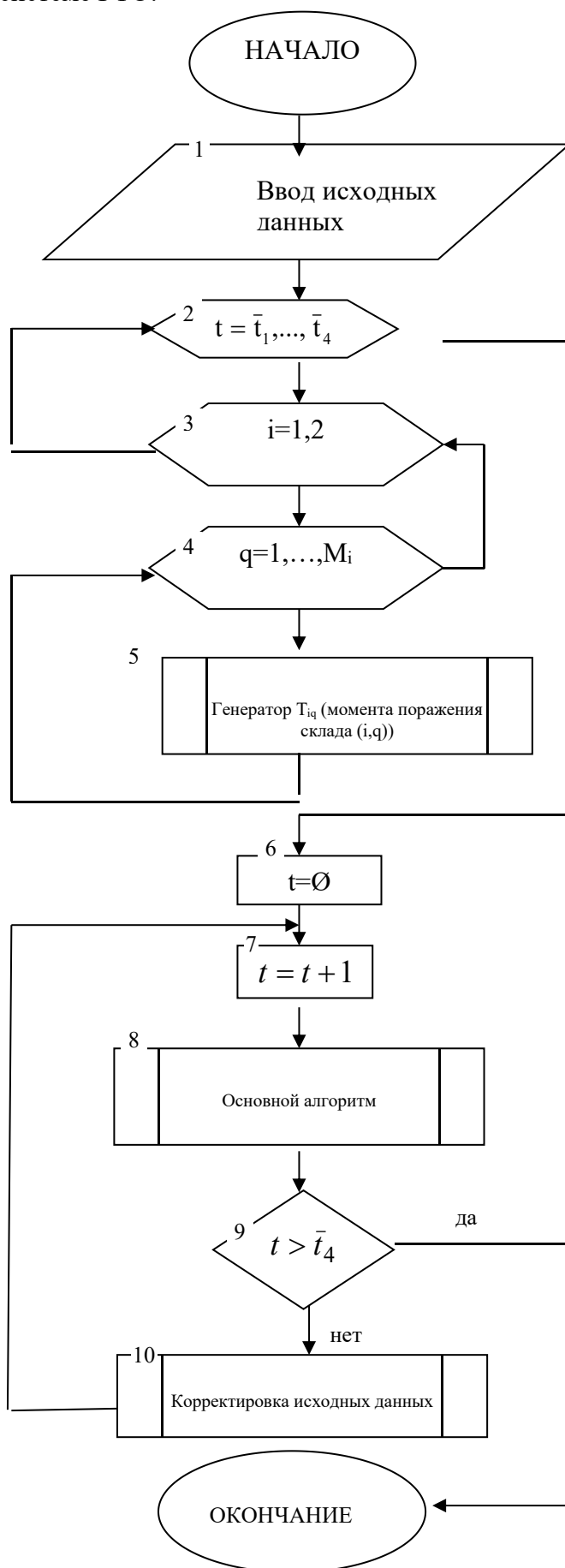
$$\Psi_{iq}(t) = P(T_{iq} < t) = 1 - P_{ciq}^{ckl}(t) = \begin{cases} 0, & t < t_1; \\ \frac{(1 - P_{ciq}^{ckl}(t_2))(t - t_1)}{t_2 - t_1}, & t_1 \leq t < t_2; \\ 1 - P_{ciq}^{ckl}(t_2) + \frac{(P_{ciq}^{ckl}(t_2) - P_{ciq}^{ckl}(t_3))(t - t_2)}{t_3 - t_2}, & t_2 \leq t < t_3; \\ 1 - P_{ciq}^{ckl}(t_3) + \frac{(P_{ciq}^{ckl}(t_3) - P_{ciq}^{ckl}(t_4))(t - t_3)}{t_4 - t_3}, & t_3 \leq t < t_4, \end{cases} \quad (130)$$

и в основном алгоритме вместимость $V_i(t) = V_i(t)$ складского комплекса i -го РТО, определяемая формулой (29), заменяется величиной

$$V_i(t) = \sum_{q=1}^{M_i} V_{iq}^H P_{iq}^{ckl}(t) \delta(t, T_{iq}), \quad (131)$$

где M_i – количество складов в i -ом РТО и $\delta(t, T_{iq}) = \begin{cases} 1, & t < T_{iq}; \\ 0, & t \geq T_{iq}. \end{cases} \quad (132)$

Адаптивный алгоритм оперативного управления процессом функционирования объектов
ы горючего в системе РТО:



3.3.2. Адекватность аналитической и имитационной моделей

I. Адекватность представленной в главе 2 аналитической модели – ее способности достаточно точно описывать поведение реальной (моделируемой) системы – подтверждается обоснованностью принятых с учетом оперативно-тылового сценария и материалов КШУ допущений, а также внутренней непротиворечивостью использованных в ходе исследования математических методов.

II. Оценка адекватности имитационной модели производится путем сравнения результатов имитационного моделирования с результатами, полученными при реализации аналитической модели.

Обозначим через $S_k(t)$, $\tilde{S}_k(t)$ объемы агрегированных поставок горючего k -ому потребителю, полученные соответственно с помощью аналитических методов и с использованием имитационного моделирования, и через δ -заданную максимально допустимую относительную погрешность имитационного эксперимента:

$$\forall k \in K \forall t \in (0, T]: \left| \frac{S_k(t) - E \tilde{S}_k(t)}{S_k(t)} \right| \leq \delta. \quad (131)$$

Пусть N – объем выборки (количество проведенных в ходе эксперимента испытаний); $\tilde{S}_k^{(n)}(t)$ – n -ая реализация случайной величины $\tilde{S}_k(t)$,

$$\xi_k^{(N)}(t) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \tilde{S}_k^{(n)}(t) \quad - \text{выборочное среднее и } \left(S_k^{(N)}(t) \right)^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{n=1}^N \left(\tilde{S}_k^{(n)}(t) - \xi_k^{(N)}(t) \right)^2$$

- выборочная дисперсия случайной величины $\tilde{S}_k(t)$.

Согласно критерию Стьюдента, с вероятностью p имеет место оценка

$$\left| \xi_k^{(N)}(t) - E \tilde{S}_k(t) \right| \leq \frac{\tilde{t}_p S_k^{(N)}(t)}{\sqrt{N-1}},$$

где $\tilde{t}_p$ – коэффициент Стьюдента, соответствующий доверительной вероятности p ; отсюда относительная погрешность эксперимента

$$\frac{|S_k(t) - E \tilde{S}_k(t)|}{S_k(t)} \leq \frac{1}{S_k(t)} \left(|S_k(t) - \xi_k^{(N)}(t)| + |\xi_k^{(N)}(t) - E \tilde{S}_k(t)| \right) + \frac{1}{S_k(t)} |S_k(t) - \xi_k^{(N)}(t)| + \frac{\tilde{t}_p S_k^{(N)}(t)}{\sqrt{N-1}},$$

и неравенство (131) будет выполняться для фиксированных k, t при количестве испытаний, определяемом из условия

$$\frac{1}{S_k(t)} \min_{N} N : \left| S_k(t) - \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \tilde{S}_k^{(n)}(t) \right| + \frac{\tilde{t}_p}{N-1} \sum_{n=1}^N \tilde{S}_k^{(n)}(t) - \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \tilde{S}_k^{(n)}(t)^2 \leq \delta. \quad (132)$$

Пусть $N_k(t)$ - решение уравнения (132); тогда общее количество испытаний, обеспечивающее выполнение (131) а, следовательно, и адекватность имитационной модели,

$$N = \max\{N_k(t) : k \in K, t \in (0, T)\}. \quad (133)$$

3.4 Результаты вычислительного эксперимента

Определение оптимальной грузоподъемности автомобильных подразделений, осуществляющих подвоз горючего на маршрутах «РТО – воинские части»

Приведенные ниже варианты оптимальных планов распределения автотранспорта предварительно рассчитываются, исходя из условия максимально полного использования автомобильных подразделений потребителей для доставки горючего из РТО и без учета возможности применения других видов транспорта. Таблица 15 - Низкий уровень поражения коммуникаций и средств доставки горючего вследствие воздействия противника

РТО (индекс) Потребитель (индекс и наименование)	1			2			Соотношения между суточной потребностью и возможностями АП потребителей при полном использовании на маршрутах доставки: $(\delta_{k1}, \delta_{k2}, \delta_{k3})$, $\partial_{ks} = \mu_{ks} - a_{ks}$, т
	Периоды операции						
	I	II	III	I	II	III	
	Маршруты доставки (i,k,l ,г) и грузоподъемность с учетом КИГ, т						
1	2	3	4	5	6	7	8
1 фбрмо	0	0	0	(2,1,1,1) 1012*+ +501**	(2,1,1,1) 960*+ +476**	(2,1,1,1) 814*+ +403* (2,1,1,2) 2261	(-472, -2604, -4853)
2 40 дот	0	0	0	(2,2,1,1) 352*	(2,2,1,1) 334*	(2,2,1,1) 284*	(645,2; 539,0; 450,0)
3 40 ждбр	0	0	0	(2,3,1,1) 380*	(2,3,1,1) 360*	(2,3,1,1) 305*	(713; 580; 390)
4 15 зрбр	0	0	0	(2,4,1,1) 72*	(2,4,1,1) 69*	(2,4,1,1) 58*	(45,8; 14;0; -8,0)
5 52 дмбр	0	0	0	(2,5,1,1) 63*	(2,5,1,1) 60*	(2,5,1,1) 51*	(105, 65, 29)
6 55 обрхбз	0	0	0	(2,6,1,1) 54*	(2,6,1,1) 51*	(2,6,1,1) 44*	(38, 26, 14)
7 АТБ	0	0	0	0	0	0	(-2573,-3424,-13294)
8 53 помбр	(1,8,1,1) 99*	(1,8,1,1) 94*	(1,8,1,1) 80*	0	0	0	(66, 6, -22)
9 76 вДД	(1,9,1,1) 253*	(1,9,1,1) 240*	(1,9,1,1) 204*	0	0	0	(211,0; 137,7; 26,5)

1	2	3	4	5	6	7	8
10 5 омсбр	(1,10,1,1) 253*	(1,10,1,1) 135*	(1,10,1,1) 115*	0	0	0	(104, 32, -9)
11 6 омсбр	(1,11,1,1) 143*	(1,11,1,1) 135*	(1,11,1,1) 115*	0	0	0	(104, 33, -8)
12 12 омсбр	(1,12,1,1) 143*	(1,12,1,1) 135*	(1,12,1,1) 115*	0	0	0	(105, 36, -5)

Таблица 16 - Средний уровень поражения коммуникаций и средств доставки горючего вследствие воздействия

РТО (индекс) Потребитель (индекс и наименование)	1			2			Соотношения между суточной потребностью и возможностями АП потребителей при полном использовании на маршрутах доставки: $(\delta_{k1}, \delta_{k2}, \delta_{k3})$, $\delta_{ks} = \mu_{ks} - a_{ks}$, т
	Периоды операции						
	I	II	III	I	II	III	
	Маршруты доставки (i,k,l,r) и грузоподъемность с учетом КИГ, т						

1	2	3	4	5	6	7	8
1 фбрмо	0	0	0	(2,1,1,1) 868*+ +430**	(2,1,1,1) 701*+ +347** (2,1,1,2) 463	(2,1,1,1) 596*+ +295** (2,1,1,2) 2383	(-687,-2992,-5179)
2 40 дот	0	0	0	(2,2,1,1) 302*	(2,2,1,1) 244*	(2,2,1,1) 207*	(545,2; 359,0; 254,0)
3 40 ждбр	0	0	0	(2,3,1,1) 325*	(2,3,1,1) 263*	(2,3,1,1) 224*	(603, 386, 228)
4 15 зрбр	0	0	0	(2,4,1,1) 62*	(2,4,1,1) 50*	(2,4,1,1) 43*	(35,8; -5,0; -23,0)
5 52 дмбр	0	0	0	(2,5,1,1) 55*	(2,5,1,1) 44*	(2,5,1,1) 37*	(89, 33, 1)
6 55 обрхбз	0	0	0	(2,6,1,1) 47*	(2,6,1,1) 38*	(2,6,1,1) 32*	(31, 13, 2)
7 АТБ	0	0	0	0	0	0	(-2573, -3424,-13294)
8 53 помбр	(1,8,1,1) 85*	(1,8,1,1) 69*	(1,8,1,1) 59*	0	0	0	(52, -21, -43)
9 76 вдд	(1,9,1,1) 217*	(1,9,1,1) 175*	(1,9,1,1) 149*	0	0	0	(175, 72, 27)
10 5 омсбр	(1,10,1,1) 122*	(1,10,1,1) 99*	(1,10,1,1) 84*	0	0	0	(83, -4, -40)
11 6 омсбр	(1,11,1,1) 122*	(1,11,1,1) 99*	(1,11,1,1) 84*	0	0	0	(83, -3, -39)
12 12 омсбр	(1,12,1,1) 122*	(1,12,1,1) 99*	(1,12,1,1) 84*	0	0	0	(84, 0, -36)

Таблица 17 - Высокий уровень поражения коммуникаций и средств доставки горючего вследствие воздействия противника

РТО (индекс)

1	2	3	4	5	6	7	8
1 фбрмо	0	0	0	(2,1,1,1) 741*+ +367**	(2,1,1,1) 522*+ +259** (2,1,1,2) 906	(2,1,1,1) 410*+ +203** (2,1,1,2) 1640	(-877, -3259, -5457)
2 40 дот	0	0	0	(2,2,1,1) 258*	(2,2,1,1) 182*	(2,2,1,1) 144*	(457,2; 235,0; 128)
3 40 ждбр	0	0	0	(2,3,1,1) 278*	(2,3,1,1) 196*	(2,3,1,1) 154*	(509, 252, 88)
4 15 зрбр	0	0	0	(2,4,1,1) 53*	(2,4,1,1) 37*	(2,4,1,1) 29*	(26,8, -18, -37,0)
5 52 дмбр	0	0	0	(2,5,1,1) 47*	(2,5,1,1) 33*	(2,5,1,1) 26*	(72, 10, -22)
6 55 обрхбз	0	0	0	(2,6,1,1) 40*	(2,6,1,1) 28*	(2,6,1,1) 22*	(24, 3, -8)
7 АТБ	0	0	0	0	0	0	(-2573, -3424,-13294)
8 53 помбр	(1,8,1,1) 73*	(1,8,1,1) 51*	(1,8,1,1) 40*	0	0	0	(40, -37, -62)
9 76 вДД	(1,9,1,1) 185*	(1,9,1,1) 130*	(1,9,1,1) 102*	0	0	0	(143,0; +27,5, -23)
10 5 омсбр	(1,10,1,1) 105*	(1,10,1,1) 74*	(1,10,1,1) 58*	0	0	0	(66, -29, -66)
11 6 омсбр	(1,11,1,1) 105*	(1,11,1,1) 74*	(1,11,1,1) 58*	0	0	0	(66, -28, -65)
12 12 омсбр	(1,12,1,1) 105*	(1,12,1,1) 74*	(1,12,1,1) 58*	0	0	0	(67, -25, -62)

Примечание: *), **) – грузоподъемность АП потребителей, предназначенных для подвоза АБ и ДТ и грузоподъемность специализированных АП для доставки АК соответственно;

μ_{ks} - средняя суммарная пропускная способность автомобильных маршрутов доставки горючего k-му потребителю на s-ом этапе операции;

$a_{ks} = E R_k(t)$ - средняя суточная потребность k-го потребителя в горючем всех видов на s-ом этапе операции.

Результаты эксперимента показывают, что для всех конечных потребителей, за исключением фбрмо и АТБ, текущая потребность может быть в основном удовлетворена путем самовывоза горючего из РТО собственным автотранспортом, при этом образующийся на некоторых направлениях незначительный дефицит с минимальным риском потерь компенсируется разовыми железнодорожными поставками, а для потребителя $k = 12$ (12 омсбр) дефицит может быть компенсирован либо с помощью автомобильных подразделений фронтового подчинения, либо, при наличии достаточного количества резервуаров, путем заблаговременного аккумуляирования запасов. Потребность в горючем фбрмо удовлетворяется с помощью автомобильных поставок лишь частично.

Коэффициенты использования АП фронтового подчинения (по периодам операции) определяется, в соответствии с выше приведенными таблицами,

следующим образом:

$$K_{\phi s}^{\text{н}} = \frac{\min\{a_{ks} - \mu_{ks}, \mu_{211,2}^s\}}{\mu_{211,2}^s},$$

где, $\mu_{211,2}^s$ - средняя пропускная способность автомобильного маршрута (2,1,1,2) (от РТО₂ до фбрмо) в течение периода операции $(t_{s-1}, t_s]$. Динамика изменения $K_{\phi s}^{\text{н}}$ в зависимости от периода операции представлена на следующих диаграммах:

Таким образом, для заданного множества потребителей в зависимости от периода операции и уровня прогнозируемых потерь часть автомобильных подразделений фронтового подчинения может быть переведена с маршрутов «РТО - потребители» на другие маршруты (например, для доставки горючего из внешних источников снабжения) или использована для обеспечивающего бо'льшую автономность и мобильность потребителей содержания подвижных запасов., приводится в таблице 18.

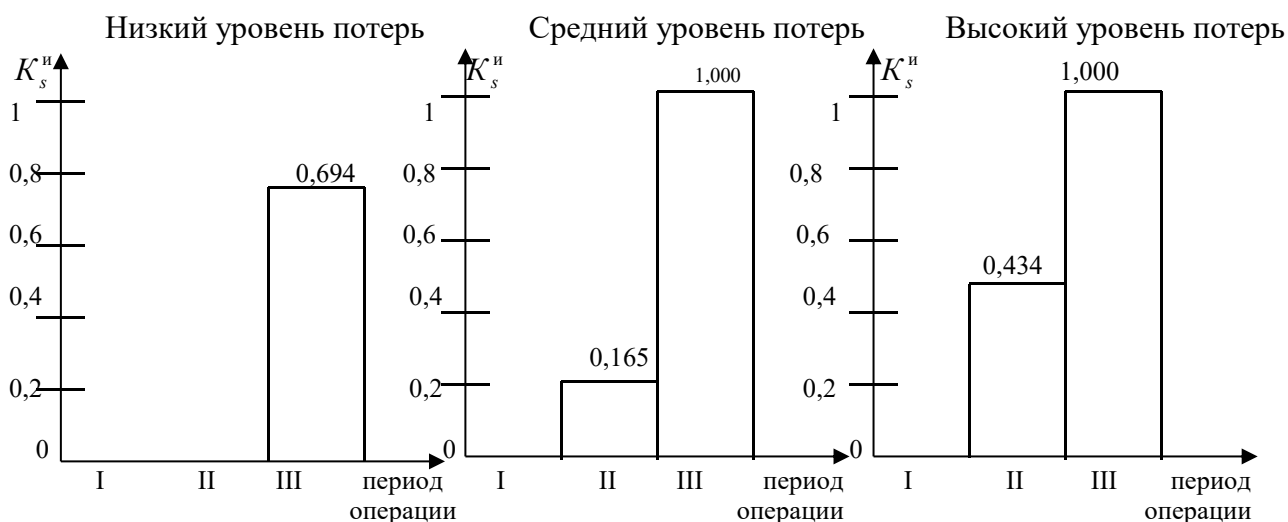


Таблица 18 - Количество автомобильных взводов, которые могут быть задействованы для указанных целей

Этап операции Уровень потерь	I	II	III
Низкий	8	8	2
Средний	8	6	0
Высокий	8	4	0

Оптимальное планирование маршрутов и объемов поставок горючего потребителям через систему РТО представлено в приложении Г.

Представленные в последних в таблицах Г 4, Г 5, Г 6 результаты показывают, что для заданного множества входных параметров имеющихся ресурсов достаточно для полного и своевременного обеспечения горючим всех конечных потребителей, за исключением фбрмо и АТБ – независимо от уровня прогнозируемых потерь, заданного на входе программы.

В фбрмо дефицит горючего образуется лишь при высоком уровне потерь на последнем этапе операции (987 т/сут.), и может быть компенсирован либо заблаговременно – на первом и втором этапах операции – путем переброски на маршрут (2,1,1,2) дополнительных автомобильных подразделений фронтового подчинения (на каждом из этапов по 4 взвода), либо через прокладку дополнительного участка ПМТ (в случае, когда систему РТО обслуживают две

трубопроводные бригады). С другой стороны, дефицит на АТБ при существующей инфраструктуре может быть полностью или частично устранен только путем прокладки дополнительных участков ПМТ.

3). Оценка производительности дополнительных участков ПМТ и выбор маршрутов их прокладки.

(а). В составе системы РТО включена одна трубопроводная бригада (протяженность одного комплекта ПМТ составляет 600 км).

При расчете количества дополнительных трубопроводных маршрутов было учтено, что в состав одного комплекта ПМТ входят уже действующие к началу операции участки $L_{323,1}=305$ км и $L_{213,1} = 185$ км, а протяженность потенциальных дополнительных участков составляет $L_{273,1} = 105$ км (от РТО₂ до АТБ) и $L_{213,1} = 185$ км (от РТО₂ до АТБ, параллельная ветка). Таким образом, протяженность дополнительного трубопровода $L = 600 - 185 - 305 = 110$ км, и, следовательно, прокладка дополнительного ПМТ осуществляется на участке «от РТО₂ до АТБ» в сроки, зависящие от уровня прогнозируемых потерь.

В соответствии с [22], темп развертывания трубопровода ПМТП – 150 принимается равным 15 км/сут., а скорость его заполнения – 7 км/час = 168 км/сут; таким образом, максимальные сроки начала развертывания ПМТ по маршруту (2,7,3,1) определяются следующим образом:

- для низкого уровня потерь: $t_n = \bar{t}_3 - \frac{105}{15} - 1 = \bar{t}_3 - 8 = 6$;

- для среднего уровня потерь: $t_n = \bar{t}_2 - 8 = 0$ (момент начала развертывания системы РТО);

- для высокого уровня потерь: $t_n = \bar{t}_1 - 8 = -5$ (за пять суток до начала развертывания системы РТО).

(б). Систему РТО обслуживают две трубопроводные бригады.

В этом случае максимальная суммарная протяженность всех дополнительных участков ПМТ $L = 110 + 600 = 710$ км.

Так как, в соответствии с (81),

$$Q = \max\{q_2 : L_{213,1} + q_2 L_{273,1} \quad 710\} = \\ = \max\{q_2 : 185 + 105q_2 \quad 710\} = 5,$$

то две трубопроводные бригады имеют возможность проложить одну дополнительную ветку ПМТ, соединяющую РТО₂ с пунктом дислокации фбрмо, и 5 веток – на маршруте «от РТО₂ до АТБ»; начальные сроки развертывания определяются таким же образом, как и в (а). Максимальные сроки завершения прокладки трубопроводов, полученные на основе метода оценки производительности дополнительных участков ПМТ, приведены в следующей таблице:

Таблица 19 - Максимальные сроки завершения прокладки трубопроводов, полученные на основе метода оценки производительности дополнительных участков ПМТ

Уровень потерь	Маршруты доставки горючего					
	(2,7,3,1)					(2,1,3,1)
	Количество дополнительных трубопроводов					
	1	2	3	4	5	1
	Момент завершения развертывания, сутки					
Низкий	-	-	-	$\bar{t}_3 = 14$	-	-
Средний	$\bar{t}_2 = 8$	$\bar{t}_3 - 2 = 12$	-	$\bar{t}_3 = 14$	-	-
Высокий	$\bar{t}_1 = 3$	$\bar{t}_2 - 1 = 6$	-	-	$\bar{t}_3 = 14$	$\bar{t}_3 = 14$

Оптимальный выбор маршрутов и объемы горючего, доставляемого в фбрмо и АТБ из системы РТО (вариант усредненного по периодам операции скорректированного оптимального плана с учетом прокладки дополнительных участков ПМТ) представлен в приложении Д.

Коэффициенты обеспеченности потребителей.

а). Коэффициенты обеспеченности при существующей инфраструктуре (до развертывания дополнительных участков ПМТ).

Для всех конечных потребителей, кроме АТБ ($k = 7$),

$$\forall t : K_k^{обесн}(t) = 1.$$

Коэффициенты обеспеченности АТБ в течение s – го периода операции $K_{7s}^{обесн}, s = 1, 2, 3$:

$$K_{71}^{обесн} = K_{72}^{обесн} = 1, K_{73}^{обесн} = 0,299(29,9\%) \text{ (для низкого уровня потерь);}$$

$K_{71}^{обесп} = 1; K_{72}^{обесп} = 0,898(89,8\%); K_{73}^{обесп} = 0,137(13,7\%)$ (для среднего уровня потерь);

$K_{71}^{обесп} = 0,858(85,8\%); K_{72}^{обесп} = 0,422(42,2\%); K_{73}^{обесп} = 0,008(0,8\%)$ (для высокого уровня потерь);

Средние агрегированные коэффициенты обеспеченности по всей совокупности потребителей:

$\bar{K}_1^{обесп} = \bar{K}_2^{обесп} = 1, \bar{K}_3^{обесп} = 0,546(54,6\%)$ (для низкого уровня потерь);

$\bar{K}_1^{обесп} = 1; \bar{K}_2^{обесп} = 0,958(95,8\%); \bar{K}_3^{обесп} = 0,441(44,1\%)$ (для среднего уровня потерь);

$\bar{K}_1^{обесп} = 0,926(92,6\%); \bar{K}_2^{обесп} = 0,763(76,3\%); \bar{K}_3^{обесп} = 0,344(34,4\%)$ (для высокого уровня потерь).

б). Коэффициенты обеспеченности после прокладки дополнительного ПМТ на маршруте «от РТО₂ до АТБ» (в состав системы РТО входит одна трубопроводная бригада).

$$\forall t \quad \forall k \quad 7 : K^{обесп}(t) = 1 ;$$

$K_{71}^{обесп} = K_{72}^{обесп} = 1$ (для любого уровня поражения коммуникаций и средств доставки горючего);

$K_{73}^{обесп} = 0,494(49,4\%)$ (для низкого уровня потерь);

$K_{73}^{обесп} = 0,435(43,5\%)$ (для среднего уровня потерь);

$K_{73}^{обесп} = 0,118(11,8\%)$ (для высокого уровня потерь);

$\bar{K}_1^{обесп} = \bar{K}_2^{обесп} = 1$ (для любого уровня поражения коммуникаций и средств доставки горючего);

$\bar{K}_3^{обесп} = 0,672(67,2\%)$ (для низкого уровня потерь);

$\bar{K}_3^{обесп} = 0,633(63,3\%)$ (для среднего уровня потерь);

$\bar{K}_3^{обесп} = 0,428(42,8\%)$ (для высокого уровня потерь).

в). Коэффициенты обеспеченности после прокладки дополнительного ПМТ на маршруте «РТО₂-----фбормо» и пути веток ПМТ на маршруте «от РТО₂ до АТБ» (в состав системы РТО входят две трубопроводные бригады)

$\forall t \forall k : K_k^{обесп} = 1;$
 $\overline{K}_1^{обесп} = \overline{K}_2^{обесп} = \overline{K}_3^{обесп} = 1$ (для любого уровня поражения коммуникаций и средств доставки горючего).

6). Рациональные планы поставок потребителям из системы РТО (варианты структурированных по видам горючего планов поставок).

Структурированные по видам горючего планы поставок формируются на выходе основной программы в табличном и/или графическом представлении для каждой пары $(i, k) \in J \times K$ (то есть для каждого РТО и каждого потребителя). Ниже, в качестве иллюстрации, приводятся планы поставок в графическом представлении для одного из основных (по объемам получаемого горючего) конечных потребителей – фбрмо; под каждым из графиков располагаются последовательности круговых диаграмм, характеризующих доли различных видов транспорта, используемых для доставки горючего в течение соответствующего периода операции.